

GBI 시리즈 · 9강

장기요양 리스크의 통합

상태 조건부 목표와 통합 의사결정

Maeso-Martellini-Milhau-Vrdoljak (2025) — Holistic Framework

은퇴 후반의 지배적 불확실성은 시장이 아니라 건강이다. 목표가 건강 상태에 조건부가 되는 순간
시장 완결성의 공백이 채권에서 보험으로 이동한다 — 보험·예비 자산·연금화의 통합 최적화.

오늘의 세 가지 메시지

1

LTC 목표는 상태 조건부다

필요 금액 자체가 건강 상태의 확률변수 — 확정 명세 (G,T,k)의 기존 틀에 들어가지 않는다.

2

세 도구는 따로 최적화할 수 없다

자산 배분 · 보험 · 연금화의 최적값이 서로 얽힌다 — 축차 결정은 최적을 놓친다 (holistic).

3

LTC의 존재가 기존 최적을 수정한다

연금화 축소, 필수/희망 경계의 상태 의존화, 자가보험 프리미엄 — 세 방향의 비교정태.

유동성 보유는 막연한 선호가 아니라 상태 조건부 목표에 대한 자가보험이다

LTC 리스크의 네 가지 특성

한국: 노인장기요양보험(공적 1층)을 차감한 잔여가 사적 대응의 대상 — 6강 국민연금 차감과 같은 문법

높은 발생 확률

드문 재해가 아니다

65세 도달자의 절반
안팎이 경험

생애 어떤 형태든

두꺼운 꼬리

평균의 함정

다수는 단기·경증,
소수가 파국

다음 슬라이드

비용 인플레이

노동집약 서비스

상승률이 일반 물가를
상회

물가연동도 불완전

후기 집중

장수와 결합

80세 이후 집중 — 8강
꼬리와 겹침

오래 살수록 요양 확률 ↑

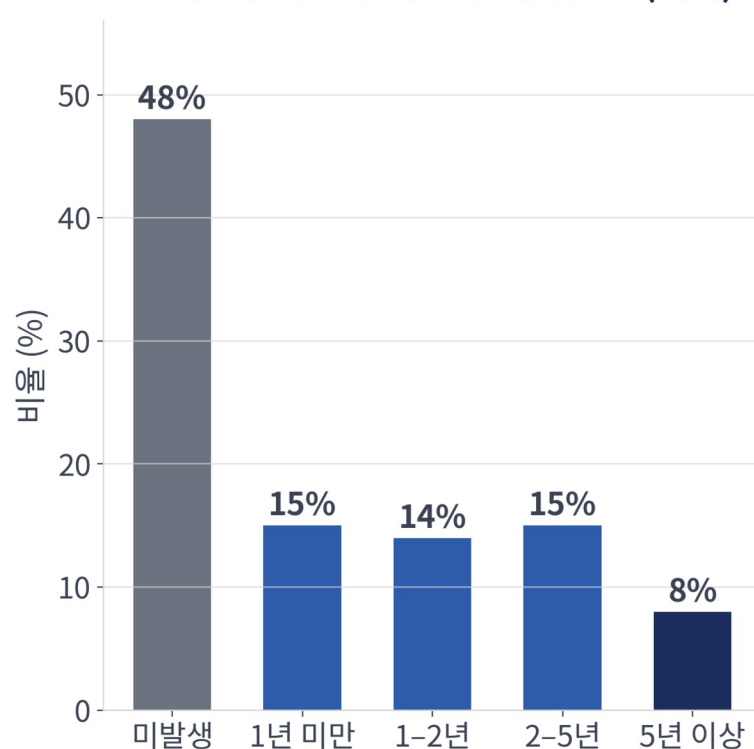
평균으로 계획하면 꼬리에서 파산한다

기간 분포의 극단적 비대칭 — 평균 비용은 감당 가능해 보이지만 상위 10%는 6배다 (예시 수치)

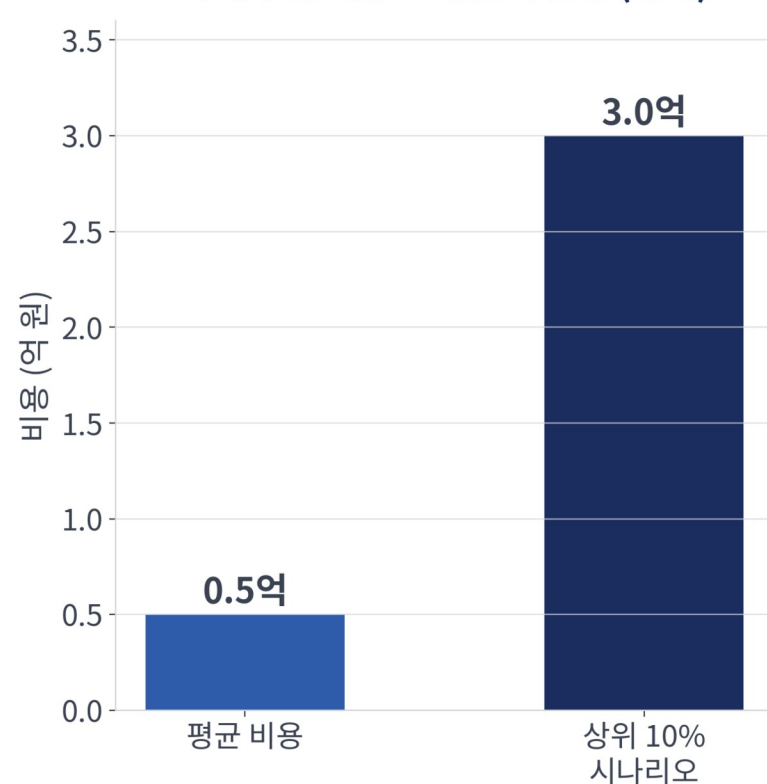
무엇을 보나

- 절반은 미발생
- 다수는 2년 이내
- 5년+ 꼬리 8%
- 평균 0.5억 vs 3억
- 분포로 계획해야

65세 도달자의 생애 요양 기간 분포 (예시)



사적 부담 비용 — 평균의 함정 (예시)



확정 명세에서 상태 조건부로

$$k_{\text{ess}}(h_t) = k^H \mathbf{1}\{h_t = \text{healthy}\} + k^L \mathbf{1}\{h_t = \text{LTC}\}, \quad k^L \gg k^H$$

무엇이 바뀌나

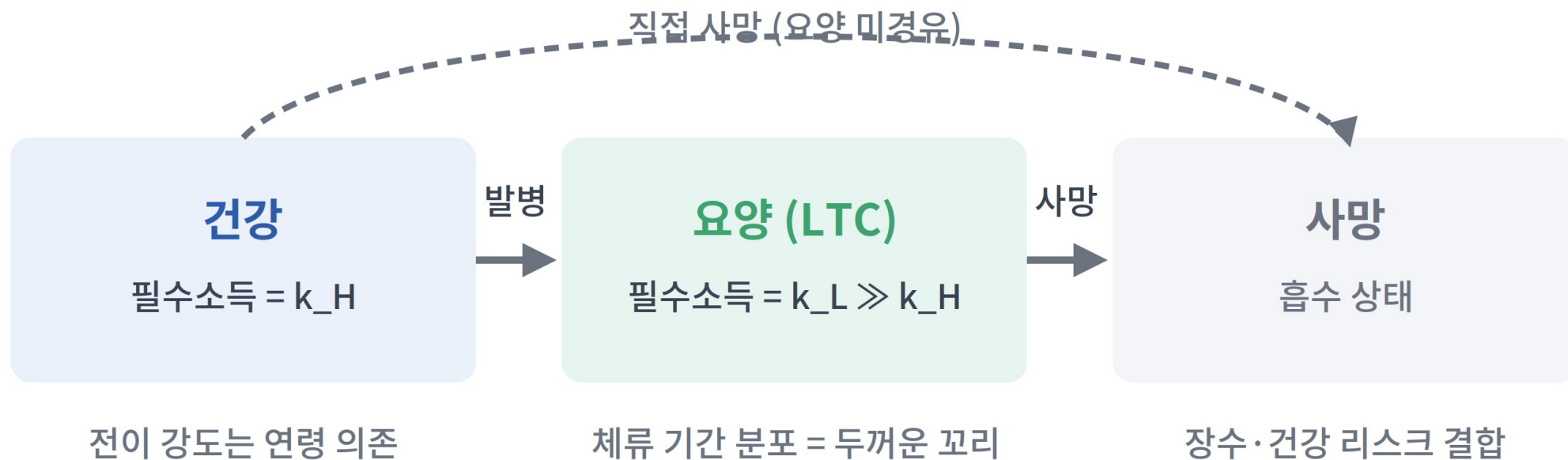
- 지금까지: 금액·시점 확정
- 불확실성은 자산 쪽에만
- 이제: 목표 자체가 확률변수

공백의 이동

- 확정 흐름 = 채권으로 복제
- 조건부 흐름 = 보험이 필요
- 완결성 공백이 보험 층위로

다상태 건강 전이 모형

최소 사양 3상태 — 정교화는 경증/중증·재가/시설의 분리로



목표가 상태의 함수가 되는 순간 — 복제에는 채권이 아니라 보험이 필요하다

세 변수의 동시 결정 (holistic)

$$\max \mathbb{P}(\text{aspirational goals}) \quad \text{s.t.} \quad \tilde{A}_t \geq k_{\text{ess}}(h_t) \quad \forall t, \forall \text{paths}$$

자산 배분

PSP / RB / 버퍼

비중과 동적 규칙

4·7강의 기술

보험

LTC 커버

상태 조건부 지급 규모

이환율 크레딧

연금화

QLAC

규모와 개시 연령

8강의 장치

도구-상태 대응 — 각자의 상태만 덮는다

도구	지금 조건	커버 리스크
Retirement bond	무조건 (기간 내)	시장·금리·물가
후기개시 연금	생존 조건부	장수 꼬리
LTC 보험	요양 상태 조건부	건강 꼬리
유동성 버퍼	무조건 (재량)	잔여 전부 — 비효율적

통합 문제의 본질

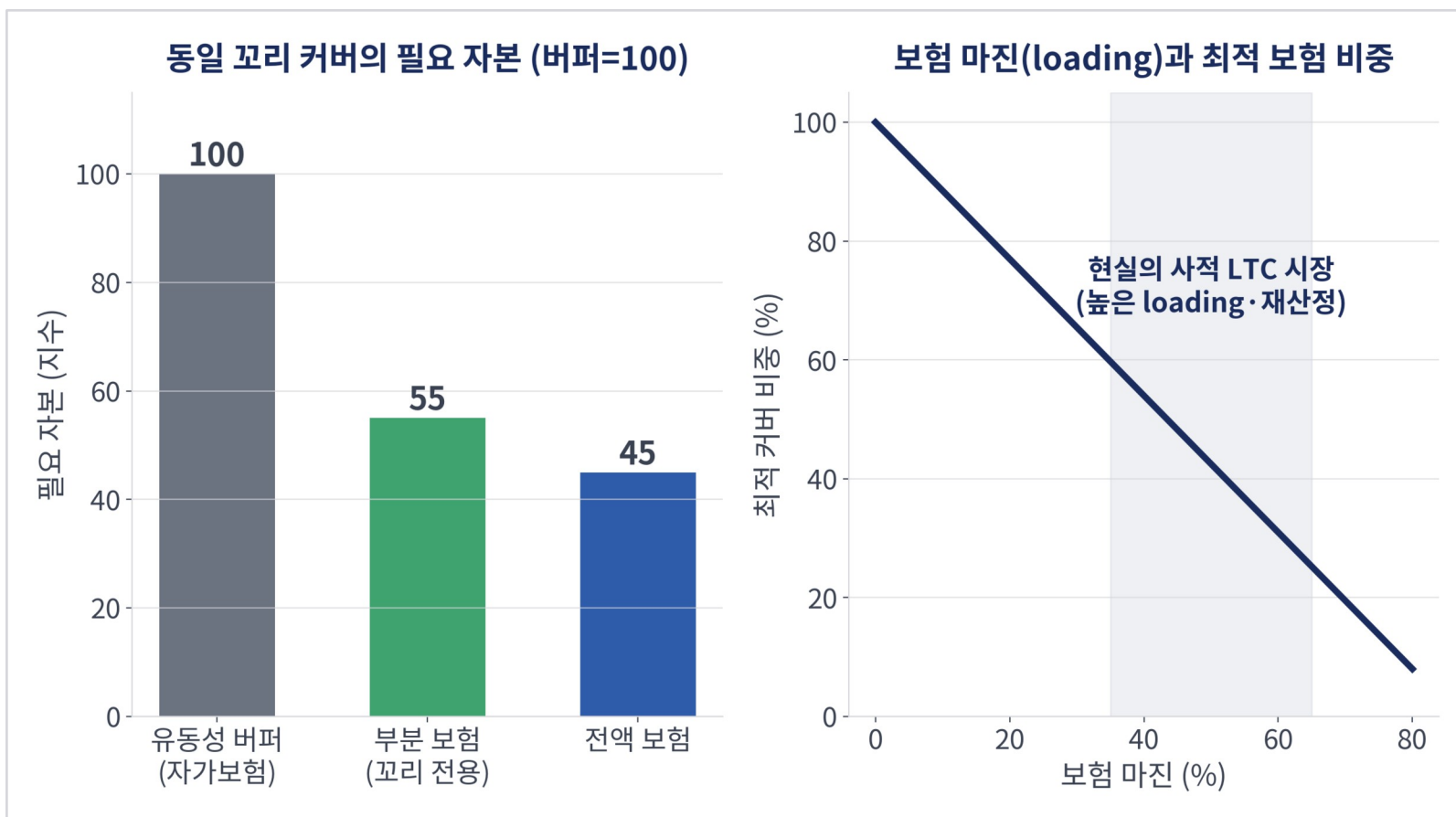
- 버퍼로 덮던 것을 어느 조건부 증권으로 얼마나 이관할 것인가

조건부 증권자의 자본 효율과 시장 실패

이환율 크레딧 덕에 보험이 압도적으로 싸다 — 그러나 현실의 loading·재산정이 최적을 부분 보험으로 민다

읽는 법

- 버퍼 100 기준
- 전액 보험 45
- 부분(꼬리) 55
- loading ↑ → 커버 ↓
- 현실은 음영 구간



보험이 불완전할 때의 혼합 해

미국 사적 LTC 시장의 축소가 대표 사례 — 한국의 민간 간병·LTC 보험도 얇다

부분 보험 + 자기부담

공제 구조

꼬리(장기 중증)만 보험으로

크레딧을 꼬리에 집중

예비 자산의 목표화

버퍼의 명세화

막연한 현금이 아니라 LTC 예비 목표

미발생 시 유산·희망 전환

주택 자산의 편입

한국의 중심

요양 전환 = 주거 수요 소멸 시점

주택연금(역모기지)

기존 설계에 대한 수정의 방향

통합 프레임워크의 비교정태 결과 — 6~8강의 결론이 이렇게 갱신된다

연금화 축소

LTC 클수록·보험이
불완전할수록
유동성 옵션 가치 상승

후기개시(소액)는 수정 폭 작음

경계의 상태 의존화

건강 상태 필수소득을
과도하게 잡으면
요양 대비 여력이 잠긴다

필수/희망 = 상태 간 자원 배분

자가보험 프리미엄

보험 시장이 얇을수록
은퇴 자산 요구액 증가
인출률 보수화

거시: 예비 저축 과잉·소비 위축

LTC 리스크의 존재가 8강까지의 최적 설계를 세 방향으로 수정한다

한국 맥락의 두 변수

공적 1층의 차감 문법

- 노인장기요양보험이 1층
- 본인부담·비급여·등급 문턱
- 잔여 비용이 사적 대상

가계 자산의 부동산 집중

- 유동 금융자산이 얇다
- 주택연금이 통합의 중심
- 상태 조건부 재원의 자연스러움

함의

- 한국형 통합 설계의 실질 중심은 보험이 아니라 주택 — 10강 4단계의 마지막 층

토론 질문

Q1

기대 LTC 비용 5천만 원 인구에서 “5천만 원을 준비하라” 는 조언이 실패하는 이유를 상위 10% 시나리오 수치로 보여라

평균

Q2

부분 보험(꼬리 전용)이 전액·무보험을 지배하는 조건을 이환율 크레딧과 loading의 상대 크기로 정식화하라

공제

Q3

주택연금율 도구-상태 표에 추가하라 — 지급 조건·커버·고유 리스크 (주택 가격·장수)와 한국 우선순위

주택

Q4

“요양비 연동 국채” 가 발행되면 무엇이 헤지되고 무엇(발생 여부)이 남는가 — 7강 발행 논거의 성립 여부 검토

증권

9강 종합

1

상태 조건부

목표가 상태의 함수가 되는 순간, 완결성의 공백이 채권에서 보험으로 이동한다.

2

Holistic

보험·예비 자산·연금화는 얹혀 있다 — 버퍼에서 조건부 증권으로의 이관이 문제의 본질.

3

수정

연금화 축소·경계의 상태 의존화·자가보험 프리미엄 — 이것이 연구 프로그램의 현재 전선이다.

다음 강 — 종강: 하나의 골격, 네 개의 응용, 그리고 한국의 4단계

Goal-Based Investing 시리즈 · 10강 예고